

Materia: Programación I	Código: 25.02
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 3/7/2024 11:18:21	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
40	hs. teóricas
10	hs. prácticas
52	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Tipos Operadores y expresiones. Control de Flujo . Funciones y Estructura de un programa El preprocesador C . Punteros .Estructuras. Librerías Entrada y Salida. Puertos

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta en primer año de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITBA a estudiantes que ya tienen conocimientos básicos de estructuras computacionales y lógicas.
Tiene por objetivo que sus estudiantes aprendan a programar utilizando el lenguaje C mediante la resolución de problemas y estudio de casos reales, tanto de forma individual como grupal.
Al finalizar la materia el estudiante habrá incorporado buenas prácticas y aprendido el manejo de herramientas que podrán ser utilizadas en cualquier lenguaje de programación.
Como estudiante y profesional en el área de ingeniería es fundamental tener la habilidad de poder automatizar o simular una secuencia mediante el desarrollo de un programa, siendo el lenguaje C uno de los más utilizados durante los últimos 30 años en proyectos ingenieriles a nivel mundial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los y las estudiantes puedan generar código robusto y portable en lenguaje C.

Que los y las estudiantes sepa utilizar las herramientas del lenguaje C para crear código eficiente.
 Que los y las estudiantes incorporen buenas prácticas de programación que les permita trabajar en equipo, generando código claro de leer y sin ambigüedades.
 Que los y las estudiantes puedan interpretar qué realiza un programa escrito en lenguaje C, para poder corregirlo y optimizarlo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción al lenguaje C	Historia; sintaxis de C; tipos de datos; variables y propiedades; constantes; #define; printf; casteo implícito.
Operadores	Operadores y expresiones; precedencia.
GCC	Historia; proceso de compilación; opciones y flags.
Flujo de programa	Condicionales if-else y switch; ciclos while, do-while y for; break y continue; indexación y bloques.
Funciones	Diseño modular; prototipo, definición e invocación; pasaje por valor; almacenamiento de variables y argumentos; visibilidad y persistencia.
Flujo de entrada y salida	Flujos de Datos; entrada y salida en C; getchar() y putchar(); redireccionamiento de entrada y salida.
GDB	Modo de uso; comandos útiles.
Arreglos y matrices	Definición e inicialización; índice y almacenamiento; acceso a elementos; arreglos en funciones.
Preprocesador	Directivas; macros parametrizadas; macros condicionales; macros predefinidas; stringification.
Punteros	Definición e inicialización; mapa de memoria; acceso; punteros en funciones; aritmética de punteros; punteros vs. arreglos.
Programas multiarchivo	Archivos source y header; alcance; protección de header, buenas y malas prácticas.
Makefile	Casos de uso; estructura interna; sintaxis; regla, target y dependencias.

Punteros Avanzados	Punteros constantes; punteros a punteros; arreglo de punteros; puntero a arreglos; casteo de punteros; punteros genéricos; punteros a funciones.
Callbacks	Casos de uso; quicksort; registro y llamada.
Tipos de datos avanzados	typedef; struct; bitfield; union.
Herramientas de desarrollo	IDE: Instalación; prestaciones; proyectos multiarchivo. GIT: Casos de uso; secuencia; glosario; comandos útiles.
Argumentos variables	Definición y declaración; métodos de uso; implementación.
Librería estándar	Funciones de manejo de strings (string.h); funciones generales y de manejo de memoria dinámica (stdlib.h); funciones para manejo de archivos (stdio.h).
Librería Allegro	Instalación; integración al proyecto; servicios; casos de uso.
Librería custom	Tipos de librerías; comandos de generación; dependencias.
Drivers	Kernel y User space; system calls; device drivers; puerto paralelo y GPIO.
Threads	Concurrencia vs. paralelismo; procesos vs. threads; creación y finalización; mutual exclusión; semáforos.

> Estrategias de enseñanza:

La materia contará tanto con clases teóricas como laboratorio.
Durante las clases teóricas se impartirán los temas de la materia, así como la resolución de ejercicios.
En el laboratorio se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos mediante la resolución de ejercicios, trabajos prácticos y estudio de casos.

> Actividades:

Título	Descripción
TP0: printf	Impresión en pantalla de texto en distintos formatos.
TP1: Operadores	Uso de operadores, máscaras y precedencia.
TP2: Flujo de programa	Uso de ciclos y condicionales.
TP3: Funciones + Flujo I/O	Modularización de programa; programa con interfaz de teclado y pantalla.
TP4: Arreglos y matrices	Cálculos matriciales.
TP5: Punteros	Pasaje por referencia; aritmética de punteros.
TP6: Repaso primer parcial	Ejercicios de repaso; simulacro de examen.
TP7: Multiarchivo + Makefile + Callbacks	Estructurar programa multiarchivo; compilación y linkedición.
TP8: Punteros avanzados	Algoritmos de ordenamiento y búsqueda.
TP9: Argumentos Variables + Herramientas de	Escritura de funciones con argumentos variables; control de versiones online.

desarrollo	
TP10: Tipos de datos avanzados	Creación de tipos de datos propios; manejo de puertos virtuales.
TP11: Librerías	Manejo de archivos; generación de números aleatorios; manejo de memoria dinámica; implementación de programas con interfaz gráfica.
TP12: Drivers user space	Implementación de un puerto paralelo y manejo de pines en una plataforma Raspberry Pi.
TP13: Repaso segundo parcial	Ejercicios de repaso; simulacro de examen.

➤ Recursos didácticos:

Los contenidos teóricos se dictarán en un aula, y serán explicados mediante uso de presentaciones, pizarrón y programas corriendo en una computadora y visualizados mediante un proyector.

Los programas se compilarán y ejecutarán en computadoras con sistema operativo de Linux, que posee un compilador de C nativo. Al final de la cursada se trabajará con un software de entorno de desarrollo integrado (NeatBeans IDE), librerías gráficas (Allegro), y se ejecutarán los programas en una computadora educativa de placa simple (Raspberry Pi).

Todo el material informático, como ser filminas, enunciados, notas de aplicación, links importantes y código de ejemplo, será compartido mediante la plataforma educativa Campus.

Las actividades y trabajos prácticos se realizarán de manera grupal, siendo asistidos por el equipo docente, para luego ser resueltos y entregados utilizando la plataforma Campus. Las mismas tendrán una corrección y devolución por el equipo docente, para que el grupo conozca y pueda aprender de sus aciertos y errores.

La comunicación docente-alumno fuera del horario de clase se realizará mediante correo electrónico o mediante anuncios y foros en la plataforma Campus.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la materia consta de tres partes:

- Parciales [PA].
- Parcialitos [PT].
- Trabajos Prácticos (grupal) [TP].

Parciales [PA]

Los parciales son 2 exámenes que se aprueban con calificación ≥ 4 individuales y por escrito. En los mismos se deberán programar ejemplos prácticos y responder preguntas teóricas. En caso de desaprobación un parcial, se puede recuperar en otro examen recuperatorio. Únicamente se podrá recuperar un parcial (cualquiera de los dos).

Parcialitos [PT]

Durante la mayoría de las clases de laboratorio se realizará una mini evaluación (parcialito) de los temas dados en la clase teórica previa, pueden consistir en resolución de casos prácticos o preguntas teóricas. Los parcialitos se aprueban con calificación mayor o igual a 4 y no se recuperan. En caso de ausencia serán calificados con 0 (cero).

Trabajos Prácticos [TP]

Los trabajos prácticos son de carácter grupal. Los trabajos prácticos se aprueban con calificación mayor o igual a 4 y no se recuperan. Se publicarán en el sistema Campus, siendo obligatoria la entrega de los ejercicios indicados. Los mismos tienen fecha de vencimiento, pasada la misma no se aceptarán y serán calificados con 0 (cero).

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada el/la estudiante deberá tener:

- Aprobados los 2 parciales o un parcial y el recuperatorio.
- Aprobado al menos el 50% de los trabajos prácticos.
- Aprobado al menos el 50% de las mini evaluaciones.
- Asistencia al laboratorio superior al 80%.

La nota de cursada resultará de la fórmula:

$$\text{Nota cursado} = 0,5 \cdot \text{promedio(PA)} + 0,3 \cdot \text{promedio(TP)} + 0,2 \cdot \text{promedio(ME)}$$

En caso de tener un parcial desaprobado, la nota promedio(PA) se obtiene del promedio de los 3 exámenes (parcial aprobado, desaprobado y recuperatorio).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	B. Kernighan y D. Ritchie, El lenguaje de programación C, 2a ed. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1991.
2	Programming in ANSI C By E Balagurusamy 8th Edition © 2019 Published: March 15, 2019 935316513X · 9789353165130

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	